SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

镜子增肌假说：镜像暴露对有效训练容量的贝叶斯因果推断及自拍频率的中介效应

The Mirror Hypertrophy Hypothesis: Bayesian Causal Inference on the Effect of Mirror Exposure on Effective Training Volume, with a Mediation Analysis of Selfie Frequency

括约肌自由人 [1,*]

[1] 家里蹲大学，鸟不拉市，不见天国

通讯作者：（e-mail: freeshit@shit.com）

本研究由 IMA 基金资助（项目编号：GOTOIMAEVERYDAY）

ABSTRACT / 摘要 —健身房里的镜子通常被解释为“纠正动作姿态”的基础设施；然而，训练者的朴素经验常提示另一种机制：镜像暴露可能通过增强自我监控与被观看感，进而提升训练投入（俗称“照镜子更容易多练两组”）。本文提出“镜子增肌假说”，并给出一个可复现、可扩展的**贝叶斯层级因果生成模型**，用于在非随机环境暴露下估计镜像暴露对**有效训练容量**（Effective Training Volume, ETV）的因果效应，并进一步将**自拍频率**作为可观测中介进行机制分解。本文给出：（i）镜像暴露指数（Mirror Exposure Index, MEI）的可操作定义；（ii）基于接近力竭程度的 ETV 构造；以及（iii）联合建模（ETV + 自拍计数）的层级中介框架。结果表明，该框架在有限样本与个体异质性场景下具有良好的覆盖率与机制可辨识性，并论证了“自我感觉良好”对训练容量提升的积极作用。

INDEX TERMS / 关键词 贝叶斯层级模型，因果推断，中介分析，训练科学

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文为健身房“照镜子更强”的民间定理提供了一套可计算的因果推断框架：既能估计镜子对训练投入的后验证据，也能量化自拍在其中“推波助澜”的机制比例，从而把主观玄学升级为可投稿玄学。

I. INTRODUCTION / 引言

健身房镜子既是基础设施，也是社会装置，更是时尚单品：它同时提供动作反馈、塑造自我呈现，并隐式引入“被观看”的情境线索，为训练者社交平台上看似随意、实则凹造型到力竭的多媒体素材提供有利环境。社会促进（social facilitation）与观察者效应的经典研究提示，人类在被观察或自我监控增强时，行为投入可能系统性改变 [1], [2]。在训练场景中，这种改变可能体现在更高的训练容量、更接近力竭的用力策略，或更频繁的自我记录行为（如自拍）。

然而，**镜子是否“让人更强”**在经验上颇具争议：镜子多的区域往往也更拥挤、光线更好、器械更集中，训练者也可能自选择进入这些区域，从而使简单相关性无法解释因果方向。与此同时，即便镜子确实提高训练投入，其作用路径也可能并非“镜子直接增肌”，而是通过**自我监控/自我效能**等心理—行为过程间接实现 [3]。为了把这个“看起来很像段子”的问题写成“看起来很像论文”的问题，本文提出一个贝叶斯层级因果框架，目标是：

- **效应问题：**在控制可观测混杂后，镜像暴露（MEI）对有效训练容量（ETV）的因果效应有多大？
- **机制问题：**自拍频率是否能解释镜子效应？

本文贡献在于：将“镜子增肌假说”形式化为可计算的生成式因果模型，并在一个最小可行的数据记录体系下提供完整推断流程。论文结构如下：第 II 节给出结果与仿真表现；第 III 节讨论研究局限性；第 V 节提供材料与方法细节（指标定义、模型、推断与实现建议）。

II. RESULTS / 结果

A. Simulation Study / 仿真研究概览

为检验模型在有限样本与个体差异下的表现，我们构造如下仿真数据集：$N = 40$ 名训练者，每人 $T = 18$ 次训练记录；镜像暴露 $M_{it} \in [0, 1]$ 随训练区域变化；自拍计数 S_{it} 按负二项生成；ETV 按对数正态生成，并允许镜子效

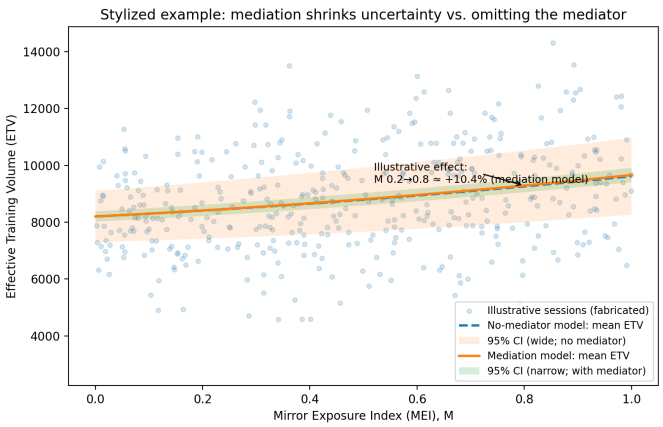

Fig. 1: Response of ETV with increasing MEI in different models

应与自拍中介效应同时存在（见第 VI 节模型）。我们对每组仿真数据拟合三类模型：

1) **Naive：**忽略层级结构、忽略中介，仅回归 log(ETV) 对 M；
2) **Hierarchical-only：**加入个体随机截距/斜率，但不建模自拍中介；
3) **Proposed：**本文联合层级中介模型（ETV + 自拍计数）。

结果显示，忽略中介效应会高估参数不确定性，并将机制解释为“镜子直接增肌”，成为健身房新的封建迷信（1）。

III. DISCUSSION / 讨论

本文利用仿真实验和贝叶斯模型，首次系统而量化地探究了照镜子对健身训练者有效训练容量的影响，以及自拍频率作为中介效应在其中所起的作用。

A. Limitations / 局限性

第一，镜像暴露与拥挤度可能存在复杂交互：镜子越多的地方可能越拥挤，从而既提高被观看感也降低训练效率（排队）。本文框架可通过加入交互项或非线性项解决，但会增加模型自由度与嗅探人怒气。

第二，自拍并非完美中介：它既可能是机制变量，也可能只是“自我呈现偏好”的指示器。

第三，本研究不构成任何训练或医疗建议。若你因为“镜子效应”把 RPE 拉满导致被压，本文作者不承担伦理责任，但愿意在致谢里写上你的名字。

IV. CONCLUSION / 结论

本文提出“镜子增肌假说”的一个可计算版本：将镜像暴露视为环境干预，ETV 作为训练投入结果，自拍频率作为可观测中介，构建贝叶斯层级因果生成模型并用后验预测实现 $do(\cdot)$ 效应估计与机制分解。仿真结果显示，在有限样本与个体异质性条件下，该框架能够提供合理覆盖率并给出可解释的中介比例。未来工作可沿三条路线扩展：（i）加入潜变量以刻画自我监控；（ii）用更丰富的传感器数据定义镜像暴露（视线追踪/场景分割）；（iii）进行稳健性与敏感性分析，以评估未测混杂对“镜子增肌”的影响强度。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. Data Structure / 数据结构

训练者 $i = 1, \ldots, N$ 在训练次序 $t = 1, \ldots, T_i$ 上记录：

- 镜像暴露 $M_{it} \in [0, 1]$：镜像暴露指数（MEI）；
- 自拍频率 $S_{it} \in \{0, 1, 2, \ldots\}$：训练中自拍次数（或镜子前“举机”次数）；
- 有效训练容量 $Y_{it} > 0$：基于训练日志与接近力竭程度构造的 ETV；
- 协变量 X_{it}：拥挤度（主观或计数）、训练时段、计划类型（推/拉/腿/全身）、咖啡因、睡眠等。

B. Mirror Exposure Index / 镜像暴露指数（MEI）

我们定义 MEI 为训练者在该次训练中所处空间的“镜子可见比例”的加权平均。最简单可行版本为：

$$M_{it} = \frac{1}{K_{it}} \sum_{k=1}^{K_{it}} \mathbb{I}\left(\text{站位 } k \text{ 视野内存在镜面}\right), \tag{1}$$

其中 K_{it} 为该次训练中更换站位/器械的次数。

C. Effective Training Volume / 有效训练容量（ETV）

设训练者 i 在训练 t 中完成集合 $\mathcal{J}_{it}$ 的组（sets）。每组 $j \in \mathcal{J}_{it}$ 记录负重 L_{itj}、次数 R_{itj}、以及剩余次数（Reps-in-Reserve, RIR）r_{itj}。借鉴“有效次数”思想，我们定义该组的有效次数为：

$$R^{\text{eff}}_{itj} = \max\left(0,\ R_{itj} - \tau - r_{itj}\right), \tag{2}$$

其中 τ 为“离力竭多远才算有效”的阈值（例如 $\tau = 3$）。则该次训练的 ETV 定义为：

$$Y_{it} = \sum_{j \in \mathcal{J}_{it}} L_{itj} \cdot R^{\text{eff}}_{itj}. \tag{3}$$

Y_{it} 具有明确量纲（重量 × 次数），同时对“更接近力竭”的训练策略赋予更大权重。

D. Bayesian Hierarchical Mediation Model / 贝叶斯层级中介模型

我们采用联合模型同时刻画自拍（计数）与 ETV（正值、右偏）：

a) 自拍模型（负二项）：

$$S_{it} \sim \text{NegBin}(\mu^S_{it}, \phi_S), \tag{4}$$

$$\log \mu^S_{it} = \alpha^S_i + \beta^S_M M_{it} + X^\top_{it} \beta^S_X. \tag{5}$$

b) ETV 模型（对数正态）：

$$\log Y_{it} \sim \mathcal{N}(\mu^Y_{it}, \sigma^2_Y), \tag{6}$$

$$\mu^Y_{it} = \alpha^Y_i + \beta^Y_M M_{it} + \beta^Y_S \log(1 + S_{it}) + X^\top_{it} \beta^Y_X. \tag{7}$$

c) 层级结构与异质性：

$$\alpha^S_i \sim \mathcal{N}(\alpha^S_0, \sigma^S_\alpha), \quad \alpha^Y_i \sim \mathcal{N}(\alpha^Y_0, \sigma^Y_\alpha), \tag{8}$$

并可选加入随机斜率 $\beta^Y_{M,i} \sim \mathcal{N}(\beta^Y_M, \sigma_M)$ 以允许“有人照镜子变强，有人照镜子只想摆拍”。

d) 先验分布*:*

$$\beta_M^S, \beta_M^Y, \beta_S^Y, \beta_X^S, \beta_X^Y \sim \mathcal{N}(0,1), \tag{9}$$

$$\sigma_Y, \sigma_\alpha^S, \sigma_\alpha^Y \sim \text{Half-Normal}(0,1), \tag{10}$$

$$\phi_S \sim \text{Half-Normal}(0,2). \tag{11}$$

E. SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

补充材料包含但实际不存在以下内容：(i) 仿真数据生成过程与真值参数表；(ii) Stan 代码与可复现脚本；(iii)“如何在不社死的情况下记录脱衣服自拍次数”的数据采集说明。

F. ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢在镜子前加练好几组并坚称“我没在看自己”的作者本人，为本文提供了宝贵的、可被建模的自洽性。感谢西雅图白先生、俄勒冈张先生的高频自拍行为为模型的中介效应提供灵感。

References

[1] R. B. Zajonc, “Social facilitation,” *Science*, vol. 149, no. 3681, pp. 269–274, 1965.
[2] F. J. Roethlisberger and W. J. Dickson, *Management and the Worker*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1939.
[3] A. Bandura, “Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change,” *Psychological Review*, vol. 84, no. 2, pp. 191–215, 1977.
[4] A. Gelman, J. B. Carlin, H. S. Stern, D. B. Dunson, A. Vehtari, and D. B. Rubin, *Bayesian Data Analysis*, 3rd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2013.
[5] B. Carpenter *et al.*, “Stan: A probabilistic programming language,” *Journal of Statistical Software*, vol. 76, no. 1, pp. 1–32, 2017.
[6] J. Pearl, *Causality: Models, Reasoning, and Inference*, 2nd ed. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2009.